

Unidad 2: Sistemas de Ecuaciones Lineales

Acondicionamiento, Factorizaciones directas y Métodos iterativos

Miguel Ángel Chávez García

FES Acatlán, UNAM.

21 de septiembre de 2026

2.1 Sistemas mal condicionados y normas

Número de Condición

Para un sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, el número de condición mide la sensibilidad de la solución ante perturbaciones en los datos:

$$\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| \geq 1$$

- **Cota de error propagado:**

$$\frac{\|\Delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(\mathbf{A}) \left(\frac{\|\Delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} + \frac{\|\Delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right)$$

- **Sistemas mal condicionados:** Un $\kappa(\mathbf{A}) \gg 1$ implica que pequeñas variaciones en $\mathbf{b}$ producen cambios drásticos en $\mathbf{x}$ (pérdida de dígitos significativos).

2.2 Eliminación Gaussiana, pivoteo y LU

La eliminación gaussiana transforma el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ en un sistema triangular superior equivalente mediante la factorización:

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

- **P**: Matriz de permutación (pivoteo parcial por filas).
- **L**: Matriz triangular inferior unitaria (multiplicadores).
- **U**: Matriz triangular superior.

Resolución en 2 Pasos

1. Sustitución hacia adelante:

$$\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$$

2. Sustitución hacia atrás:

$$\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$$

2.3 Factorización de Cholesky y matrices en banda

Descomposición de Cholesky

Si **A** es una matriz **simétrica y definida positiva (SDP)**, existe una única matriz triangular inferior **L** tal que:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$$

Ventaja: Requiere la mitad de operaciones ($\frac{1}{3}n^3$) y memoria que LU, y es numéricamente estable sin pivoteo.

Matrices en banda y tridiagonales:

- Surgen al discretizar ecuaciones diferenciales (EDO/EDP) mediante diferencias finitas.
- El *Algoritmo de Thomas* resuelve sistemas tridiagonales en tiempo $\mathcal{O}(n)$.

2.4 Métodos iterativos: Jacobi y Gauss-Seidel

Para sistemas de gran dimensión ($n > 10^4$) o matrices ralas, se descompone $\mathbf{A} = \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U}$ para generar la sucesión $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$:

Método de Jacobi:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Actualiza el vector $\mathbf{x}$ de manera simultánea.

Método de Gauss-Seidel:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Usa los valores recién calculados de inmediato.

Criterio de convergencia

Convergen para cualquier $\mathbf{x}^{(0)}$ si la matriz es *estrictamente diagonal dominante* por filas o SDP (en el caso de Gauss-Seidel).

2.5 Valores y vectores propios

El problema de valores propios $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ es clave en la estabilidad de métodos numéricos y sistemas dinámicos (ej. radio espectral $\rho(\mathbf{M})$).

- **Método de la potencia:** Calcula el valor propio dominante λ_1 y su vector propio asociado iterando $\mathbf{x}^{(k+1)} = \frac{\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}}{\|\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}\|}$.
- **Potencia inversa:** Encuentra el autovalor más cercano a un desplazamiento σ usando $(\mathbf{A} - \sigma\mathbf{I})^{-1}$.
- **Algoritmo QR:** Estándar numérico para encontrar *todos* los autovalores mediante factorizaciones ortogonales sucesivas.

Bibliografía y lecturas recomendadas



Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015).
Métodos Numéricos para Ingenieros (7.^a ed.).
McGraw-Hill.

(Gran tratamiento de eliminación gaussiana, pivoteo y Gauss-Seidel).



Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011).
Análisis Numérico (9.^a ed.).
Cengage Learning.

(Fundamento teórico para normas, condicionamiento y factorización de Cholesky).



Sauer, T. (2013).
Análisis Numérico (2.^a ed.).
Pearson Educación.

(Análisis riguroso de convergencia iterativa y el algoritmo QR para autovalores).